



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

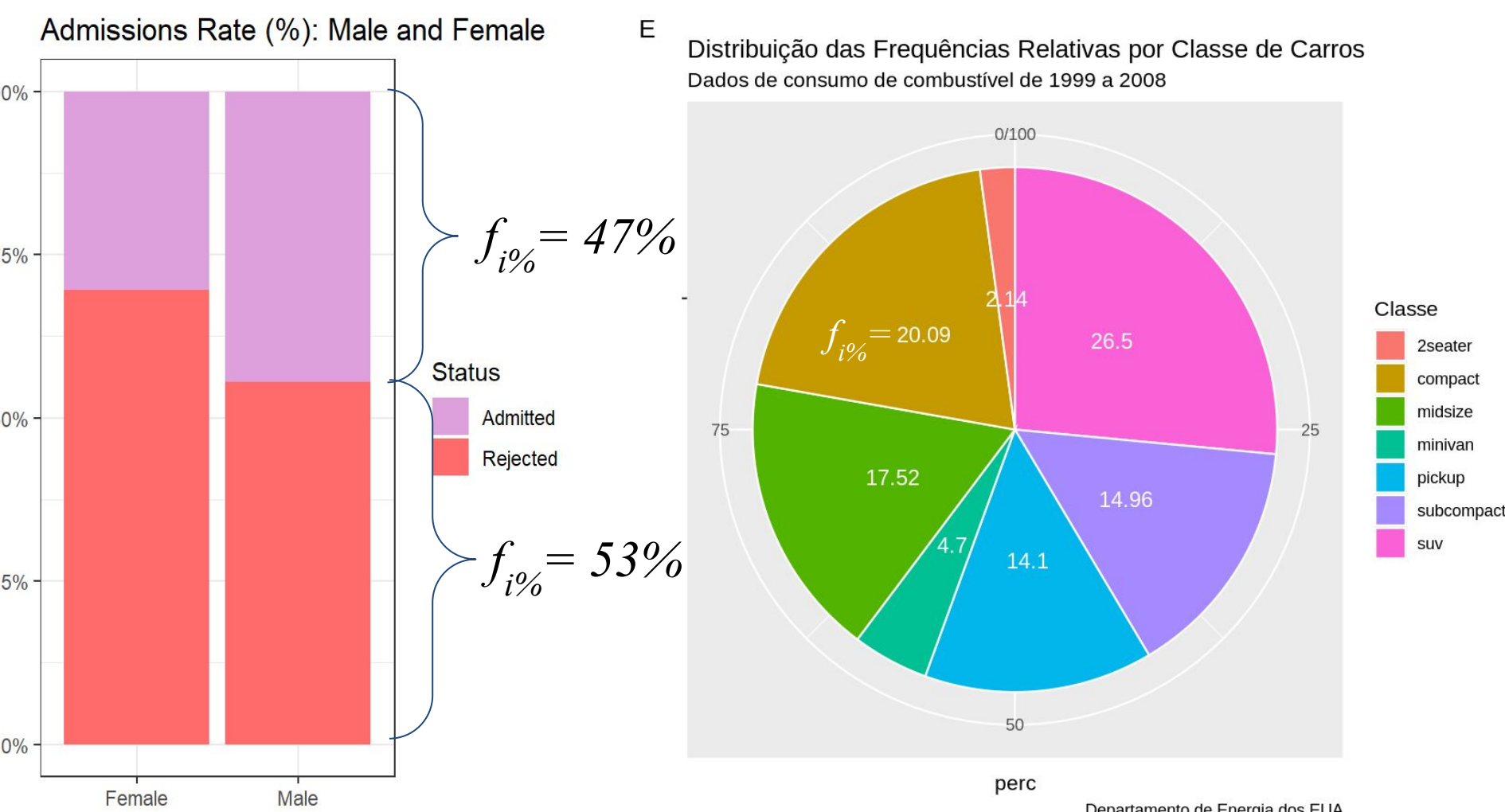
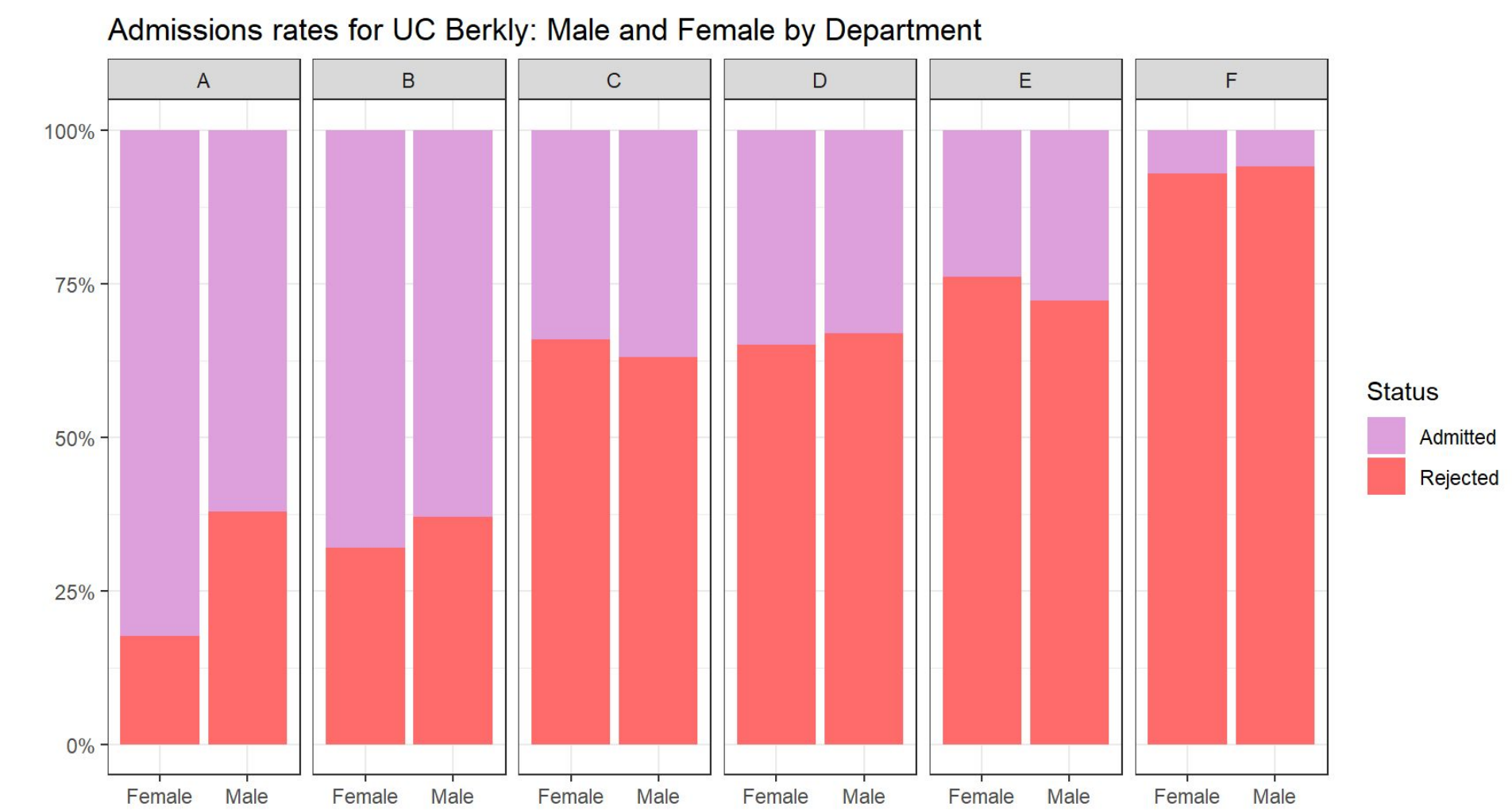
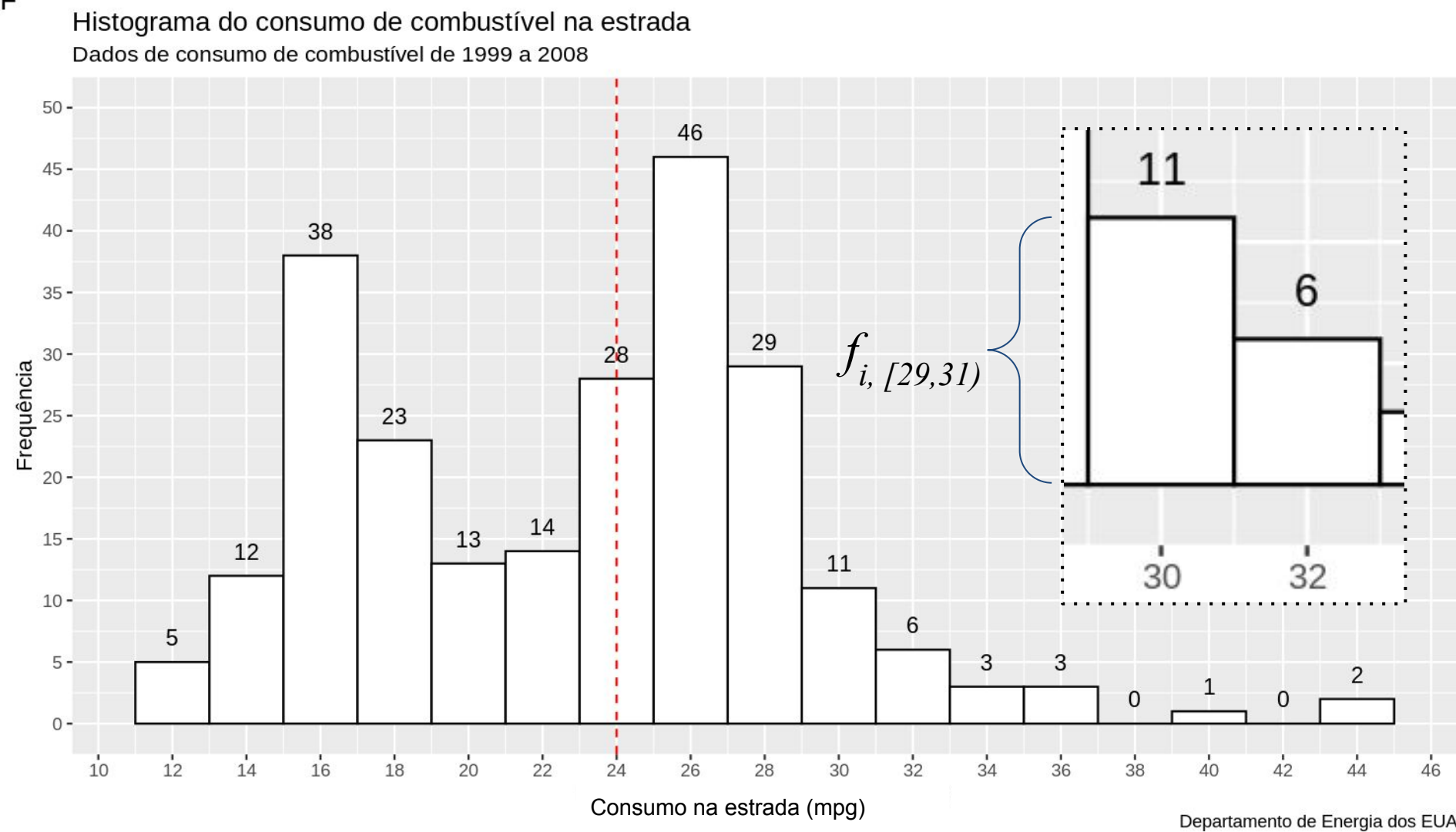
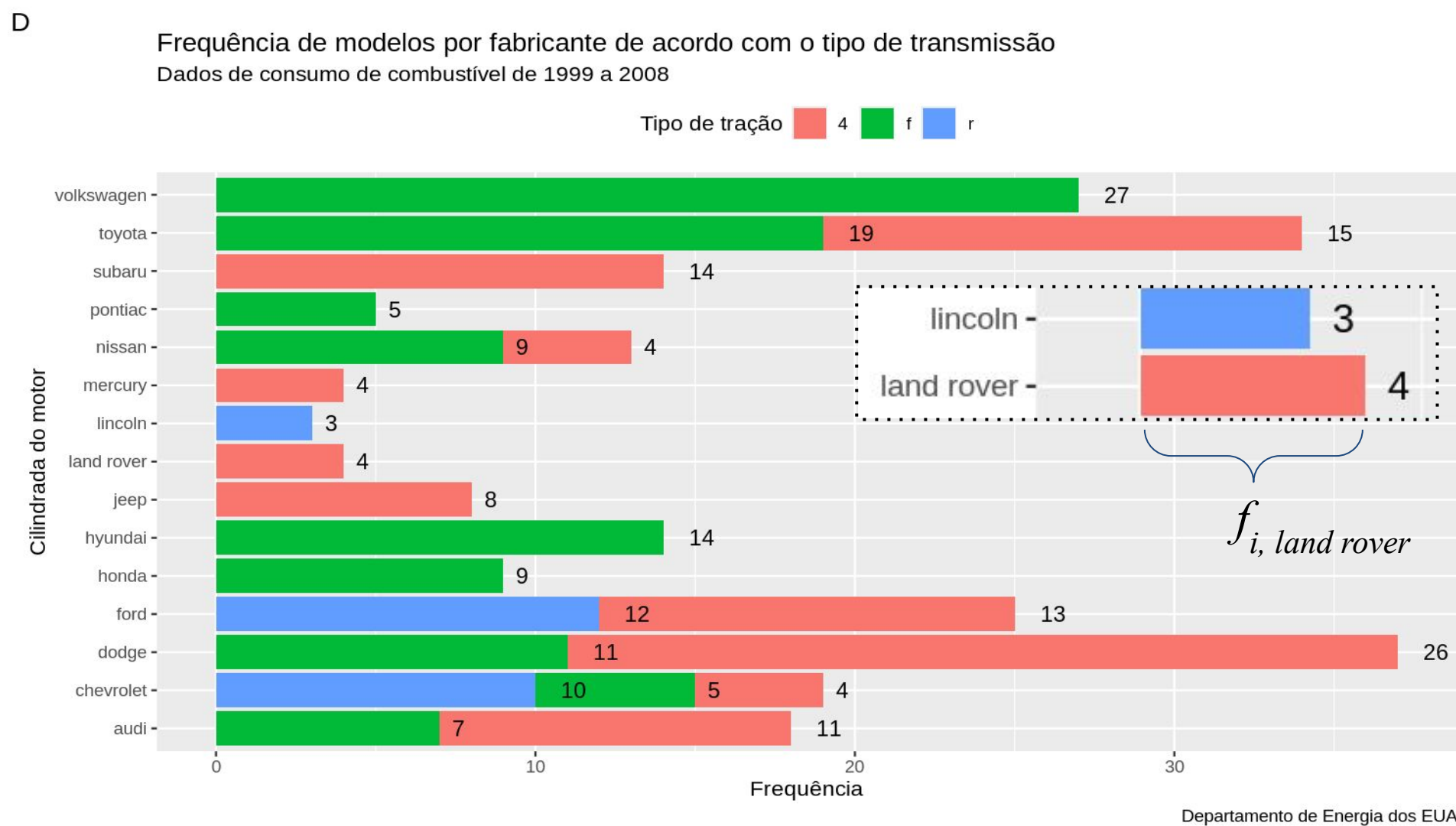
1.1.1 Conceitos

- **Frequência absoluta simples (f_i):** Contagem de ocorrências de valores ou categorias no conjunto de dados $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, aplicada em gráficos de barra ou histogramas;

f_i : Representa a frequência absoluta de um valor específico x_i .

- **Frequência relativa simples ($f_{i\%}$):** Frequência absoluta em termos percentuais ou relativos ao total de dados observados, aplicado em gráficos de barra ou pizza;

$$f_{i\%} = (f_i / n) \times 100, \quad (\text{Eq. 1})$$



1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

1.2.1 Conceitos

- **Frequência acumulada crescente (f_{aci}):** Soma das frequências de todos os valores anteriores a um valor x_i , inclusive o próprio valor (teto);

$$f_{aci} = f_1 + f_2 + \dots + f_i, \text{ onde} \quad (\text{Eq. 2})$$

$f_1, f_2, \dots, f_i$ são as frequências anteriores a x_i inclusive próprio valor (teto).

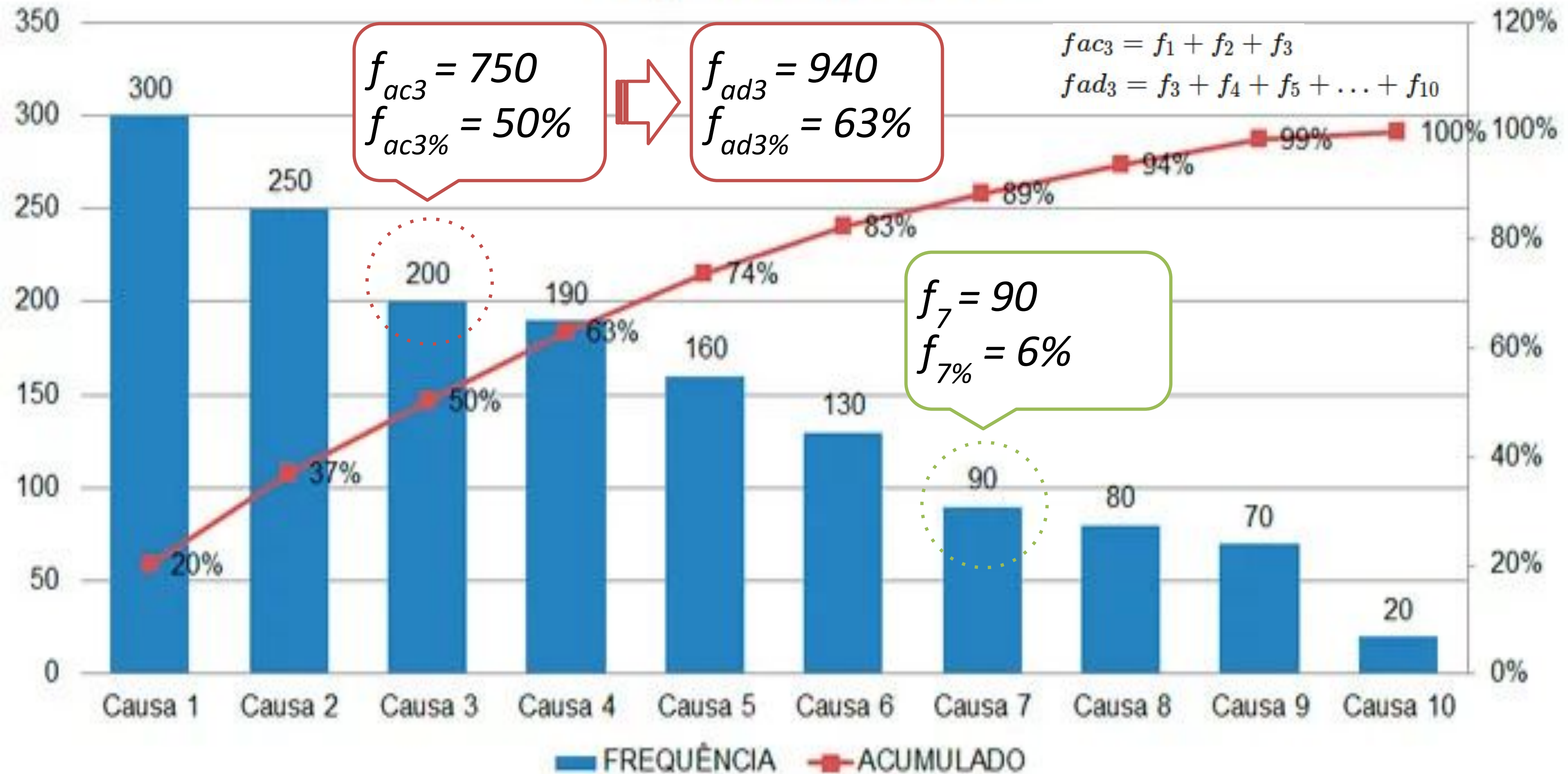
- **Frequência acumulada decrescente (f_{adi}):** Soma das frequências de todos os valores posteriores a um valor x_i , a partir do próprio valor (piso);

$$f_{adi} = f_i + f_{i+1} + \dots + f_n, \text{ onde} \quad (\text{Eq. 3})$$

$f_1, f_{i+1}, \dots, f_n$ são as frequências posteriores a x_i (piso) até valor x_n .



Diagrama de Pareto



1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

1.3.1 Conceitos

- **Amplitude total (A_t):** Diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados contínuos, sendo uma medida básica da dispersão ou variação dos dados;

$$A_t = x_{max} - x_{min} \quad (\text{Eq. 4})$$

- **Número de Classes (k):** Número de intervalos k em que os dados contínuos x_i são agrupados para criar uma distribuição de frequência;

Regra da raiz quadrada:

$$k \begin{cases} 5, \text{ se } n \leq 25 \\ n^{1/2}, \text{ se } n > 25 \end{cases} \quad (\text{Eq. 5})$$

Regra de Sturges:

$$k = 1 + 3.322 \cdot \log n, \quad (\text{Eq. 6})$$

onde n é o número total de observações.

1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

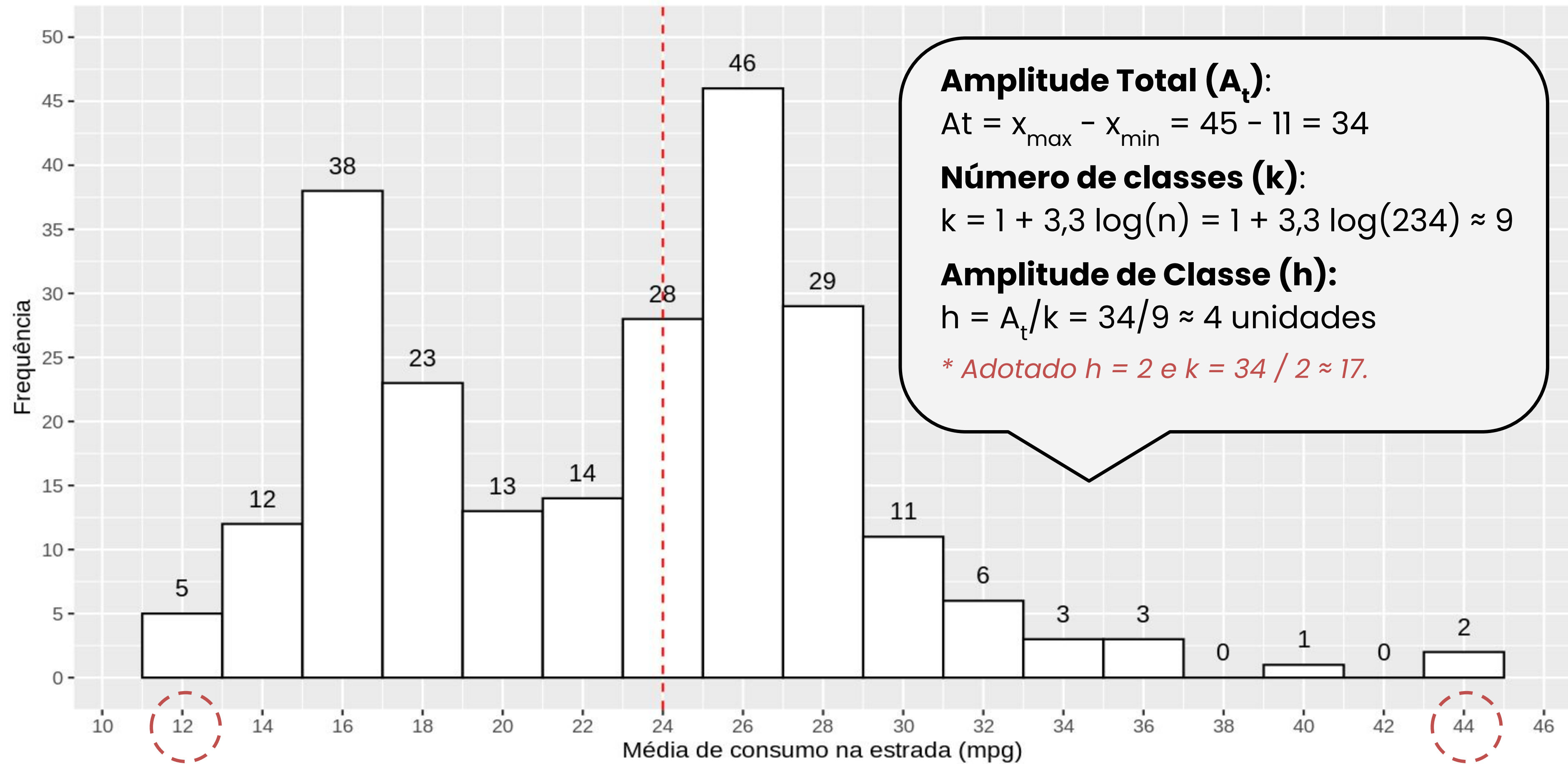
1.4.1 Conceitos

- **Amplitude de classes (h):** Largura de cada classe em uma distribuição de frequência, permitindo organizar os dados em intervalos uniformes, facilitando a análise e a interpretação visual dos dados em histogramas e tabelas de frequência;

$$h = A_t / k \quad (\text{Eq. 7})$$

- O arredondamento, quando necessário, deve ser realizado ao próximo inteiro (“mais”).
- Cada classe ou intervalo apresentará dois limites:
 - **Limite Inferior (L_{inf}):** Valor à esquerda da classe. Ex. Classe 1, $L_{\text{min}} = X_{\text{min}} + L_{\text{inf}}$;
 - **Limite Superior (L_{sup}):** Valor à direita da classe, sendo que $L_{\text{sup}} = L_{\text{inf}} + h$.

Histograma do consumo de combustível na estrada
Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



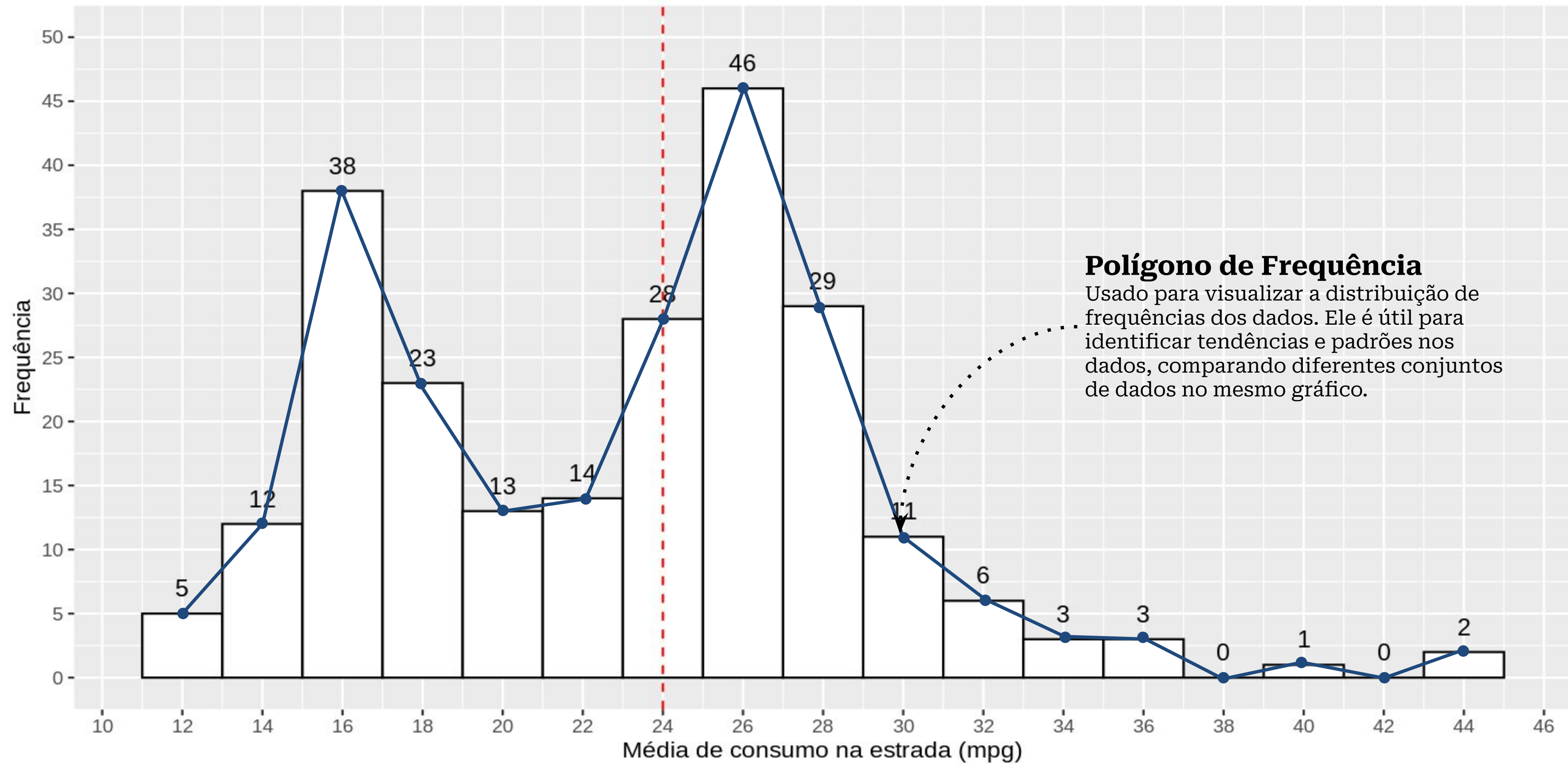
1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

1.5.1 Conceitos

- **Polígono de Frequência (h):** Gráfico de distribuição de frequências onde os pontos médios das classes são conectados por linhas retas. É uma maneira eficaz de visualizar a forma e, especialmente, comparar várias distribuições;
- **Ogiva de Galton** (Curva de Frequência Acumulada): Gráfico que representa a frequência acumulada de uma distribuição de dados. É usado para mostrar a frequência absoluta ou relativa de determinados valores.
- **Curva de Gauss** (Curva Normal ou Distribuição Normal): Gráfico que representa uma distribuição de probabilidade contínua simétrica em torno da média. A curva tem a forma de um sino e é uma das distribuições mais importantes na estatística.

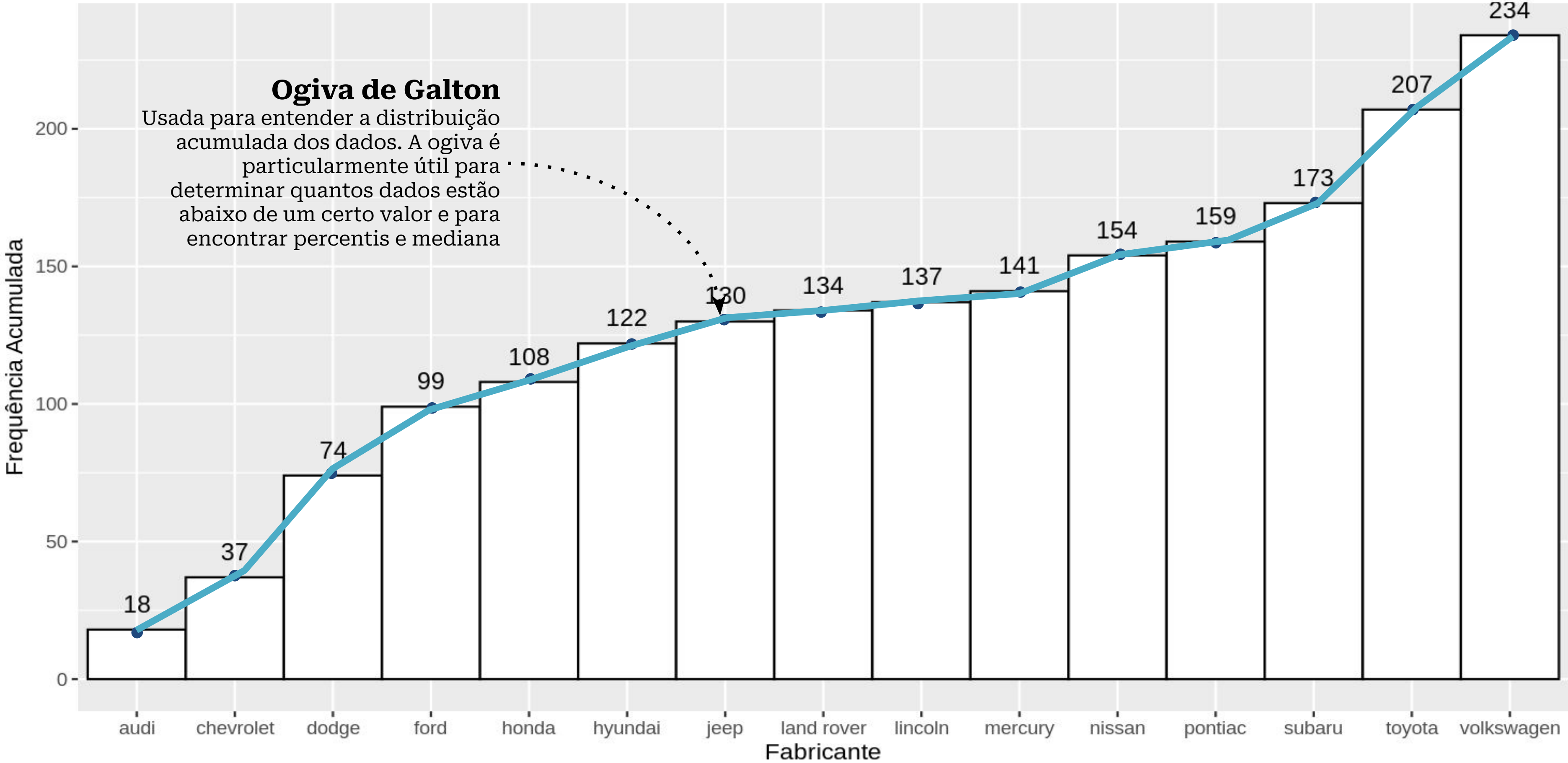
Histograma do consumo de combustível na estrada

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



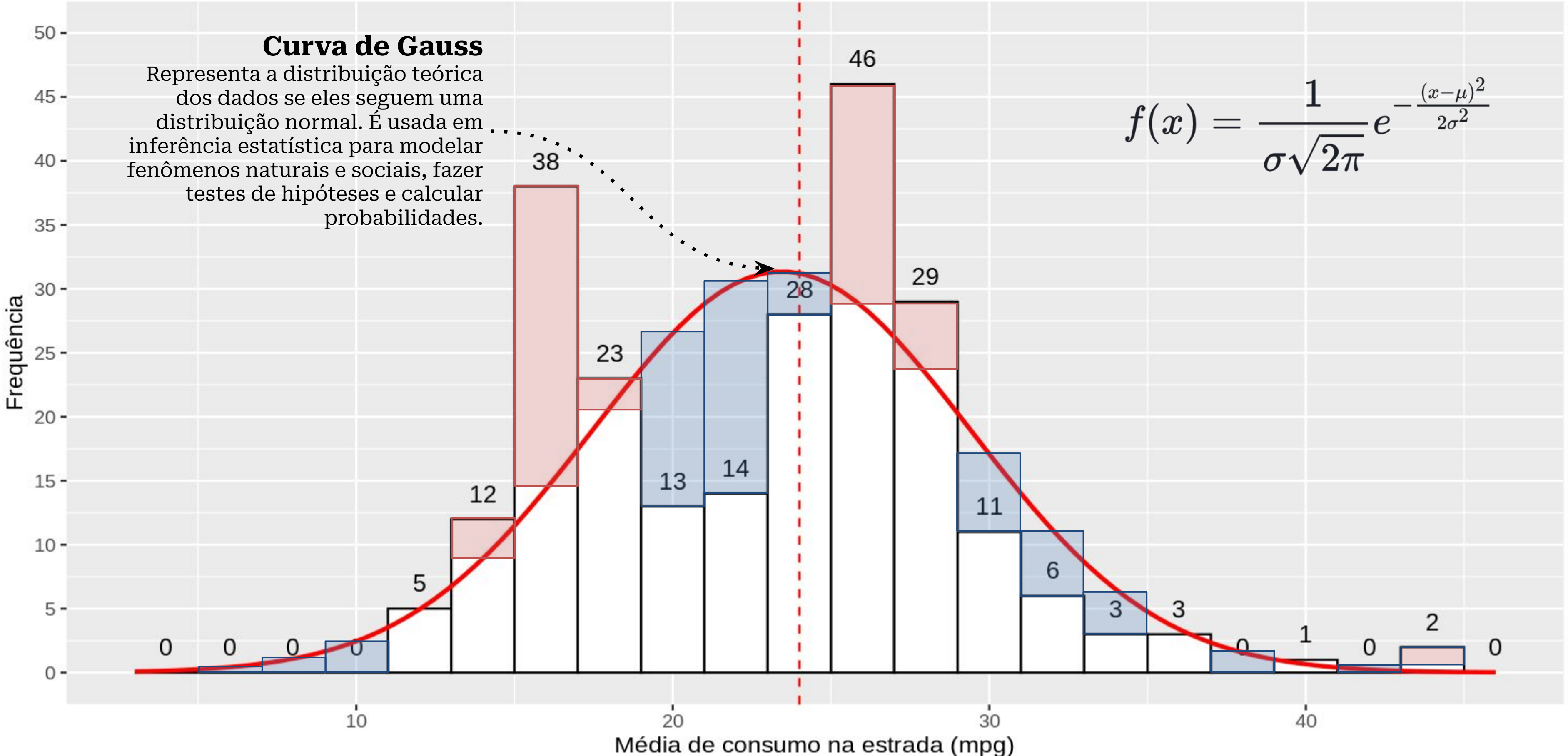
Frequência Acumulada de Modelos por Fabricante

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



Histograma do consumo de combustível na estrada

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



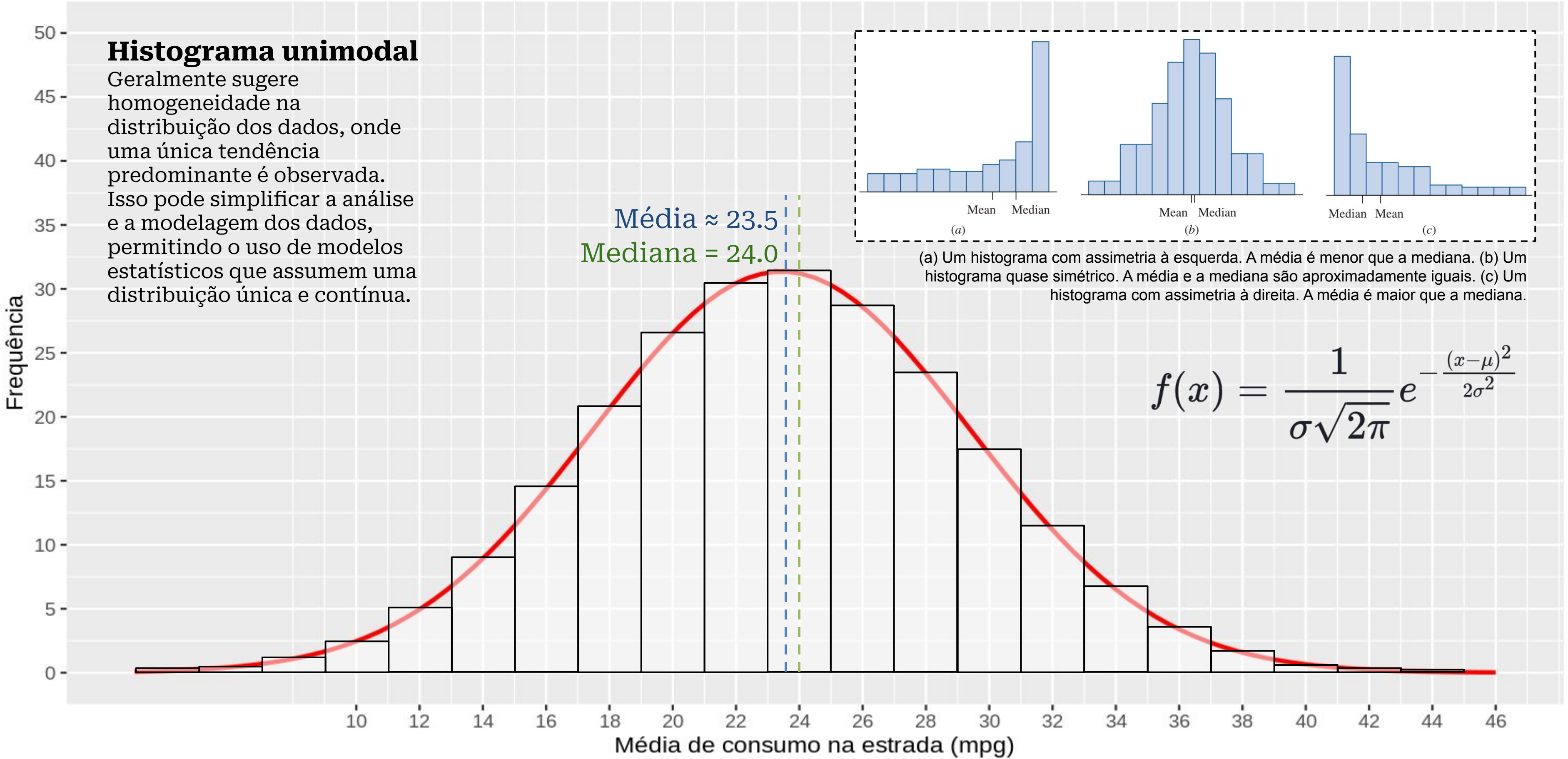
1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

1.6.1 Conceitos

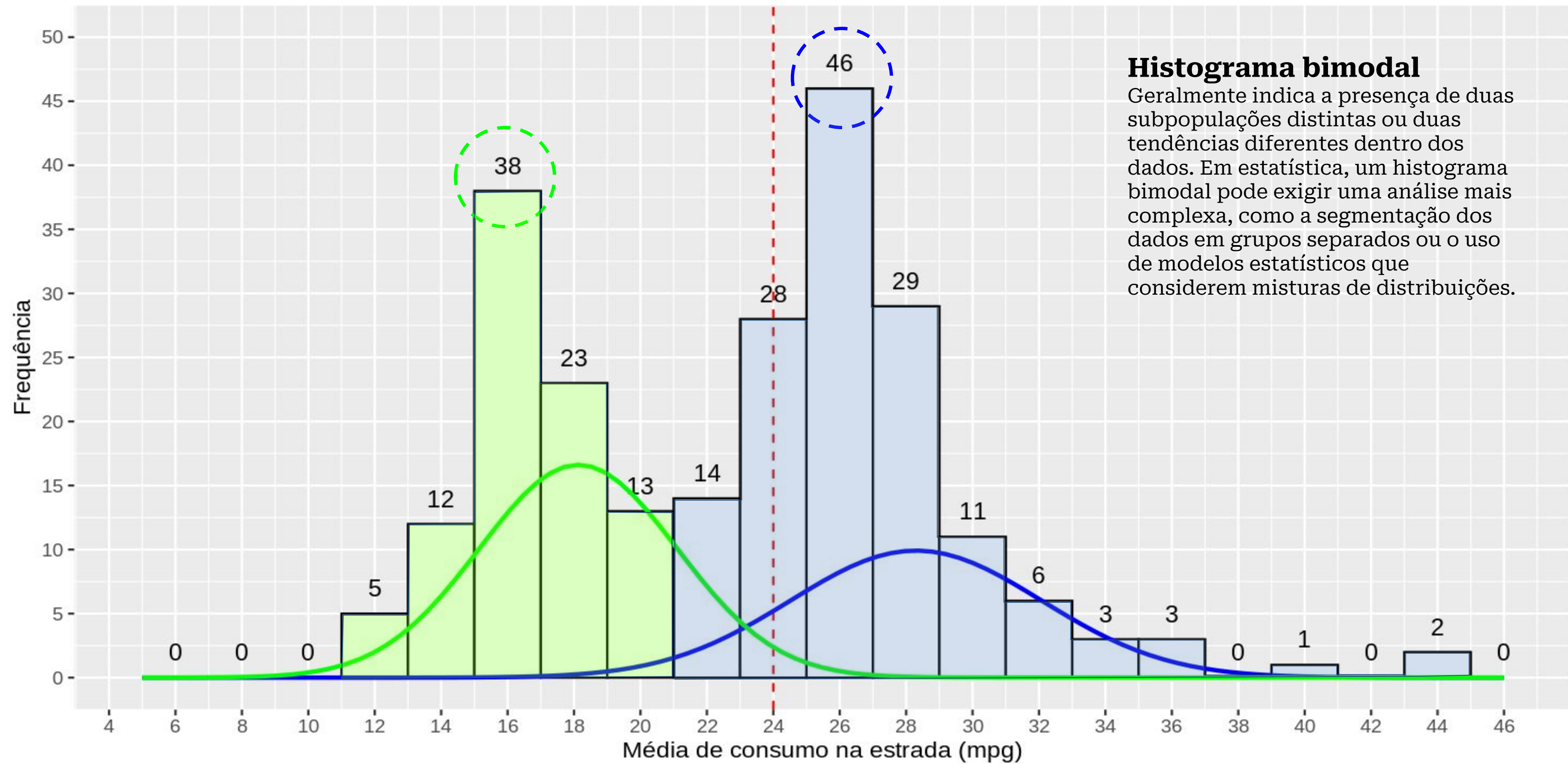
- **Histograma Unimodal:** Histograma que possui apenas um pico ou "modo". Este pico representa o intervalo de valores onde a frequência dos dados é maior. Em outras palavras, a maioria dos dados está concentrada em torno de um único valor central, e a distribuição é simétrica ou assimétrica em relação a esse ponto;
- **Histograma bimodal:** Histograma que possui dois picos distintos ou "modos". Estes picos indicam que os dados podem ter duas subpopulações distintas ou dois conjuntos de valores onde a frequência é maior. Os dados tendem a se agrupar em torno de dois valores centrais, o que pode indicar a presença de dois processos diferentes, populações distintas ou outras variáveis subjacentes.

Histograma do consumo de combustível na estrada

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



Histograma do consumo de combustível na estrada
Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



Histograma bimodal
Geralmente indica a presença de duas subpopulações distintas ou duas tendências diferentes dentro dos dados. Em estatística, um histograma bimodal pode exigir uma análise mais complexa, como a segmentação dos dados em grupos separados ou o uso de modelos estatísticos que considerem misturas de distribuições.

1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

EXERCÍCIO 1.1

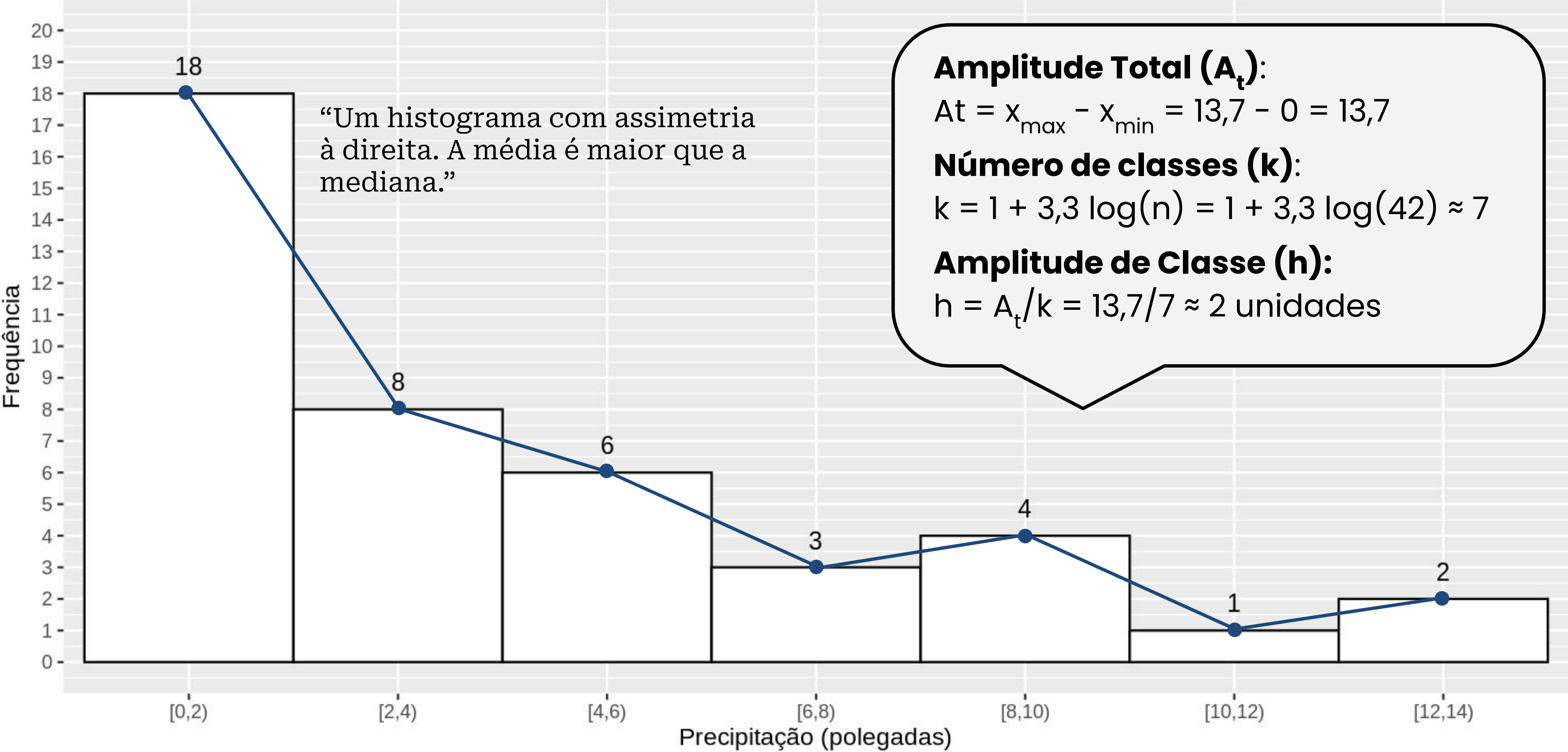
O clima em Los Angeles é seco na maior parte do tempo, mas pode ser bastante chuvoso no inverno. O mês mais chuvoso do ano é fevereiro. A tabela a seguir apresenta a precipitação anual em Los Angeles, em polegadas, para cada fevereiro de 1965 a 2006. **Calcule as medidas de distribuição de frequência.**

0.2	0.6	3.1	1.5	0.1	2.4	3.7	0.1	8.9
8.0	4.4	0.1	1.2	8.9	8.0	4.6	3.2	2.8
13.7	1.9	12.7	0.7	11.0	4.9	1.5	5.5	4.1
0.7	7.9	3.5	0.2	0.5	0.3	6.6	0.0	6.1
1.7	3.1	2.6	4.9	1.3	0.1			

A

Histograma da Precipitação em Los Angeles

Dados de Fevereiro dos anos de 1965 a 2006



1.1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

EXERCÍCIO 1.1

Tabela 1 – Tabela de Frequências

Precipitação em Los Angeles – Fevereiro, 1965 a 2006

Classes	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Frequência Acumulada Crescente	Frequência Acumulada Decrescente
	(fi)	(fi%)	(f _{aci})	(f _{adi})
[0, 2)	18	42,86%	18	42
[2, 4)	8	19,05%	26	24
[4, 6)	6	14,29%	32	16
[6, 8)	3	7,14%	35	10
[8, 10)	4	9,52%	39	7
[10, 12)	1	2,38%	40	3
[12, 14)	2	4,76%	42	2
Total	42	100%		

Fonte: Departamento de Energia dos EUA





Obrigado

e até a próxima aula!